Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 10

Proporcionalitat. Teorema de Tales

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix de cada situació. Escriu la proporció abans de calcular i, si un resultat no és exacte, arrodoneix-lo a les centèsimes.

1 Raons i proporcions entre segments

1. ★☆☆ Calcula la raó entre els segments (si no és exacta, arrodoneix a les centèsimes):

a) 12 cm i 8 cm **b)** 5 cm i 20 cm **c)** 0,6 m i 45 cm **d)** 2 dm i 25 cm

Recorda: La **raó** de dos segments és el quocient de les seues longituds, mesurades amb la **mateixa unitat**. Quatre segments són **proporcionals** si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, és a dir, si $a \cdot d = b \cdot c$ (producte dels extrems = producte dels mitjans).

2. ★☆☆ Calcula x en cada proporció:

a) $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ **b)** $\frac{8}{x} = \frac{2}{7}$ **c)** $\frac{x}{4} = \frac{15}{6}$

d) $\frac{2{,}5}{x} = \frac{5}{8}$ **e)** $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$ **f)** $\frac{x}{12} = \frac{0{,}75}{3}$

3. ★☆☆ Són proporcionals, en aquest ordre, els segments següents?

a) 2, 3, 4 i 6 cm **b)** 3, 5, 6 i 9 cm

c) 1,5, 2, 4,5 i 6 cm **d)** 4, 7, 8 i 15 cm

4. ★★☆ Calcula el quart proporcional dels segments: a) 4, 6 i 10 cm; b) 2,5, 3 i 7 cm.

5. ★★☆ Dos segments estan en raó $\frac{3}{5}$. Si el menut fa 12 cm, quant fa el gran?

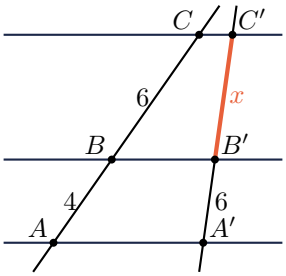
6. ★★☆ Dos segments sumen 56 cm i estan en raó $\frac{3}{4}$. Quant fa cadascun?

7. ★★★ El **mitjà proporcional** de a i b és el segment x tal que $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$. Calcula el mitjà proporcional de: a) 4 i 25; b) 2 i 8; c) 3 i 6 (arrodoneix a les centèsimes).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 El teorema de Tales

8. ★☆☆ Les rectes blau fosc són paral·leles. Calcula x.



Recorda: Teorema de Tales: si unes rectes paral·leles tallen dues secants, els segments que determinen sobre una són proporcionals als de l'altra: $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}$, o bé $\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{A'C'}}$.

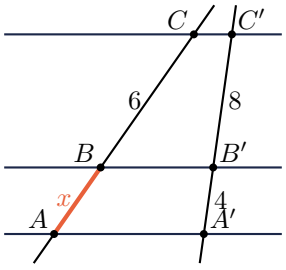
9. ★☆☆ Les rectes r, s i t són paral·leles i tallen les secants en A, B, C i A', B', C'. Calcula el segment que falta:

a) $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{A'B'} = 4{,}8$. Calcula $\overline{B'C'}$.

b) $\overline{AB} = 6$, $\overline{A'B'} = 4$, $\overline{B'C'} = 5$. Calcula $\overline{BC}$.

c) $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{A'C'} = 15$. Calcula $\overline{A'B'}$.

10. ★★☆ Les rectes blau fosc són paral·leles. Calcula x.



11. ★★☆ Les rectes que tallen dues secants hi determinen aquests segments. Són paral·leles?

a) 2 i 3; 4 i 6 **b)** 3 i 4; 4 i 5 **c)** 1,5 i 2,5; 2,4 i 4

12. ★★☆ Tres parcel·les estan entre dos carrers i les seues partions són paral·leles. Al carrer de la Mar fan 15 m, 20 m i 25 m de façana. Al carrer Ample, les tres juntes fan 72 m. Quant fa la façana de cada parcel·la al carrer Ample?

13. ★★★ Unes rectes paral·leles determinen $\overline{AB} = x$ i $\overline{BC} = x + 4$ sobre una secant, i $\overline{A'B'} = 3$ i $\overline{B'C'} = 5$ sobre l'altra. Calcula x.

14. ★★★ Unes rectes paral·leles determinen sobre una secant $\overline{AB} = 5$ cm i $\overline{BC} = 8$ cm. Sobre una altra secant, $\overline{A'C'} = 19{,}5$ cm. Calcula $\overline{A'B'}$ i $\overline{B'C'}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Dividir un segment en parts iguals o proporcionals

15. ★☆☆ Dibuixa un segment de 12 cm i divideix-lo en 5 parts iguals amb regle i compàs. Quant fa cada part?

Recorda: Des d'un extrem, traça una semirecta auxiliar i marca-hi amb el compàs tants segments iguals com parts vulgues. Uneix l'última marca amb l'altre extrem i traça paral·leles per les altres marques. Per a parts proporcionals a $2, 3, 4$, marca $2+3+4=9$ segments i traça les paral·leles per les marques 2 i 5.

16. ★☆☆ Calcula les parts en què queda dividit:

a) un segment de 30 cm, en parts proporcionals a 2 i 3

b) un segment de 24 cm, en parts proporcionals a 1, 2 i 3

c) un segment de 45 cm, en parts proporcionals a 2, 3 i 4

17. ★★☆ Dibuixa un segment de 10 cm i divideix-lo, amb regle i compàs, en dues parts proporcionals a 2 i 3. Explica els passos i comprova el resultat calculant.

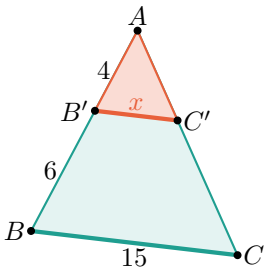
18. ★★☆ Un punt P divideix un segment AB de 35 cm de manera que $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{2}{5}$. Quant fan $\overline{AP}$ i $\overline{PB}$?

19. ★★☆ Tallem una corda de 3,6 m en tres trossos proporcionals a 1, 2 i 5. Quant fa cada tros?

20. ★★★ Un punt P divideix un segment AB en dues parts que estan en raó $\frac{3}{7}$, i la part llarga fa 12 cm més que la curta. Quant fan les dues parts i el segment sencer?

4 Triangles en posició de Tales

21. ★☆☆ En la figura, $B'C' \parallel BC$. Calcula x.



Recorda: Si $B'C' \parallel BC$, els triangles $AB'C'$ i ABC estan en **posició de Tales**: $\frac{\overline{AB'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AC'}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}}$. Per al costat paral·lel, compara sempre **costats sencers** des del vèrtex A.

22. ★☆☆ En un triangle ABC, B' és un punt de AB i C' un punt de AC, amb $B'C' \parallel BC$. Calcula:

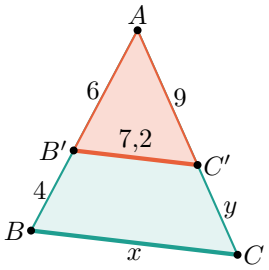
a) $\overline{B'C'}$, si $\overline{AB'} = 3$, $\overline{B'B} = 6$ i $\overline{BC} = 12$.

b) $\overline{BC}$, si $\overline{AB'} = 5$, $\overline{AB} = 8$ i $\overline{B'C'} = 7{,}5$.

c) $\overline{BC}$, si $\overline{AC'} = 4$, $\overline{C'C} = 2$ i $\overline{B'C'} = 6$.

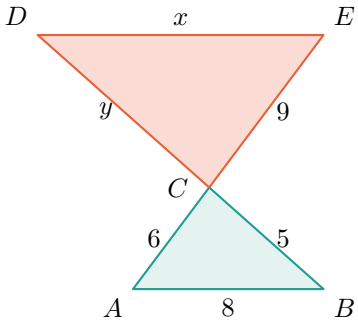
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★☆ En la figura, $B'C' \parallel BC$. Calcula x i y.



24. ★★☆ Un triangle té 18 cm de base i 12 cm d'altura. Tracem una paral·lela a la base a 4 cm del vèrtex oposat. Quant mesura el segment de la paral·lela que queda dins del triangle?

25. ★★☆ En la figura, $AB \parallel DE$. Calcula $x = \overline{DE}$ i $y = \overline{CD}$.



26. ★★★ Per a mesurar l'amplària d'un riu, l'Àlex clava una estaca B a la vora, davant d'un arbre A de l'altra riba. Camina 15 m perpendicularment a AB fins a C, en clava una altra, continua 5 m fins a D i gira 90° allunyant-se del riu fins que veu C i A alineats, en el punt E, que està a 4 m de D. Quina amplària té el riu?

27. ★★★ En un triangle ABC, $B'C' \parallel BC$, $\overline{B'B} = 6$, $\overline{B'C'} = 4$ i $\overline{BC} = 10$. Calcula $x = \overline{AB'}$.

5 Figures semblants. Raó de semblança

28. ★☆☆ Són semblants aquestes parelles de rectangles? Si ho són, calcula la raó de semblança.

a) 4×6 i 6×9

b) 2×5 i 4×8

c) 3×4 i 6×8

d) un quadrat de 3 cm i un de 7 cm

Recorda: Dues figures són **semblants** si tenen els angles iguals i els costats homòlegs proporcionals. La **raó de semblança** és $k = \frac{a'}{a}$. Els perímetres estan en raó k i les àrees en raó k^2.

29. ★☆☆ Un triangle té costats de 4, 6 i 7 cm. Calcula els costats d'un triangle semblant amb raó: a) $k = 2{,}5$; b) $k = 0{,}4$.

30. ★★☆ Una foto de 9 cm × 13 cm s'amplia fins que el costat menut fa 27 cm. Quant fa el costat gran? Quantes vegades més gran és l'àrea?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆ Dos pentàgons són semblants amb raó $k = 1{,}5$. El menut té 20 cm de perímetre i 27,5 cm² d'àrea. Calcula el perímetre i l'àrea del gran.

32. ★★☆ Dues figures semblants tenen àrees de 18 cm² i 72 cm². Quina és la raó de semblança? Si el perímetre de la menuda és 16 cm, quin és el de la gran?

33. ★★★ Tenim un rectangle de 8 cm × 12 cm i en volem dibuixar un de semblant amb una àrea de 600 cm². Quines dimensions ha de tenir?

34. ★★★ Un triangle rectangle té catets de 3 cm i 4 cm. Un triangle semblant té 54 cm² d'àrea. Quant fan els seus costats?

6 Criteris de semblança de triangles

35. ★☆☆ Són semblants els triangles que tenen aquests costats? Si ho són, dona la raó de semblança.

a) 2, 3, 4 i 6, 9, 12

b) 3, 4, 6 i 6, 8, 10

c) 5, 5, 8 i 7,5, 7,5, 12

d) 4, 6, 9 i 6, 9, 12

Recorda: Dos triangles són semblants si tenen: **1r)** dos angles iguals; o **2n)** els tres costats proporcionals; o **3r)** dos costats proporcionals i l'angle comprés igual. Per a comparar costats, ordena'ls de menor a major.

36. ★☆☆ Són semblants aquests triangles? Justifica-ho.

a) Un té angles de 35° i 75°, i l'altre, de 75° i 70°.

b) Un té angles de 50° i 60°, i l'altre, de 60° i 80°.

c) Dos triangles rectangles, l'un amb un angle de 30° i l'altre amb un angle de 60°.

37. ★★☆ Els triangles ABC i $A'B'C'$ tenen $\hat{A} = \hat{A}' = 50°$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{A'B'} = 6$ i $\overline{A'C'} = 9$. Són semblants? Si $\overline{BC} = 5$, quant fa $\overline{B'C'}$?

38. ★★☆ Un triangle té costats de 6, 8 i 10 cm. El costat menut d'un triangle semblant fa 9 cm. Calcula els altres dos costats i la raó entre les àrees.

39. ★★☆ Són semblants dos triangles isòsceles que tenen l'angle desigual de 40°? I dos triangles isòsceles qualssevol?

40. ★★☆ Els catets d'un triangle rectangle fan 6 cm i 8 cm. Calcula la hipotenusa i, fent servir triangles semblants, l'altura sobre la hipotenusa.

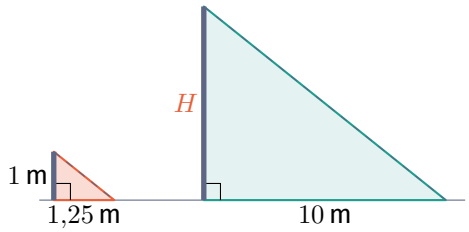
41. ★★★ Els catets d'un triangle rectangle ABC (angle recte en A) fan $\overline{AB} = 9$ cm i $\overline{AC} = 12$ cm. L'altura AH divideix la hipotenusa en dos segments. Calcula $\overline{BC}$, $\overline{BH}$, $\overline{HC}$ i $\overline{AH}$.

42. ★★★ En un trapezi $ABCD$ les bases fan $\overline{AB} = 12$ cm i $\overline{CD} = 8$ cm, i les diagonals es tallen en O. Si $\overline{AO} = 9$ cm, quant fa $\overline{OC}$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Aplicacions: altures i distàncies

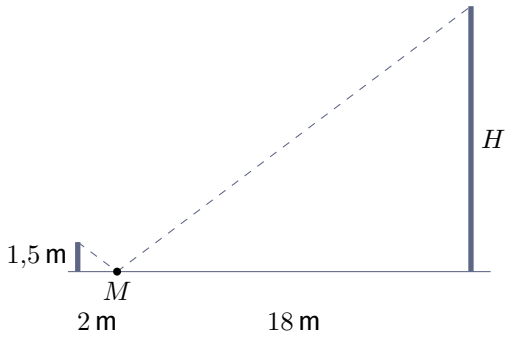
43. ★☆☆ Un pal d'1 m fa una ombra d'1,25 m. Al mateix moment, un arbre fa una ombra de 10 m. Quina altura té l'arbre?



Recorda: Busca dos **triangles semblants** (rajos de sol paral·lels, un mirall, una visual que passa per dos punts...) i escriu la proporció entre costats homòlegs: $\frac{\text{altura}}{\text{ombra}} = \frac{\text{altura}'}{\text{ombra}'}$.

44. ★☆☆ Un edifici de 24 m fa una ombra de 18 m. Quina ombra fa, al mateix moment, una persona d'1,6 m?

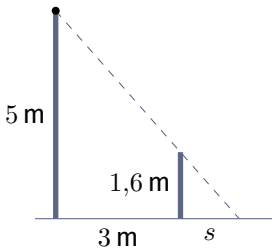
45. ★★☆ La Marta té els ulls a 1,5 m de terra. Posa un mirall M a terra a 2 m d'ella i veu reflectida la punta d'una torre que està a 18 m del mirall. Quina altura té la torre?



46. ★★☆ Tales va mesurar la gran piràmide amb les ombres. Si en un moment un bastó de 2 m fa una ombra de 2 m i l'ombra de la piràmide, comptada des del centre de la base, fa 146 m, quina altura té la piràmide?

47. ★★☆ Una estaca d'1,5 m està clavada a 2 m d'un punt P de terra. Des de P, la punta de l'estaca i la punta d'una torre que està a 30 m de P queden alineades. Quina altura té la torre?

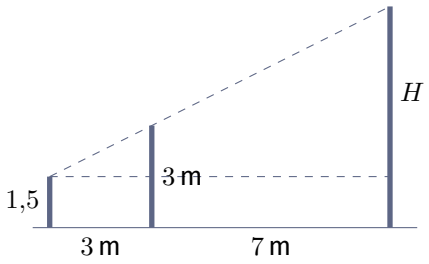
48. ★★★ Una persona d'1,6 m està a 3 m d'un fanal de 5 m d'altura. Quant fa la seua ombra?



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. ★★★ Per a mesurar l'amplària $\overline{AB}$ d'un riu, des de B (davant d'un arbre A de l'altra riba) caminem 20 m perpendicularment a AB fins a C i 8 m més fins a D. Des de D ens allunyem del riu, perpendicularment, fins al punt E des d'on veiem C i A alineats. Si $\overline{DE} = 6$ m, quina amplària té el riu?

50. ★★★ Una persona amb els ulls a 1,5 m de terra està a 3 m d'una tàpia de 3 m. Veu la part de dalt de la tàpia alineada amb la part de dalt d'un edifici que està 7 m darrere de la tàpia. Quina altura té l'edifici?



8 Escales. Àrees i volums de figures semblants

51. ★☆☆ Calcula la distància real:

a) 8 cm en un plànol 1:50 **b)** 6 cm en un mapa 1:25 000 **c)** 3,5 cm en un mapa 1:200 000

Recorda: Escala $1 : n$: 1 cm del plànol són n cm reals. Real $=$ plànol $\times\, n$; plànol $=$ real $:\, n$. Si la raó de semblança és k, les àrees es multipliquen per k^2 i els volums per k^3.

52. ★☆☆ Quina longitud tindrà en el plànol? a) Una paret de 12 m, en un plànol 1:100. b) Una carretera de 45 km, en un mapa 1:1 500 000.

53. ★★☆ Calcula l'escala: a) 5 cm del mapa representen 2 km; b) 3 cm del plànol representen 150 m.

54. ★★☆ En el plànol d'un pis a escala 1:200, el menjador fa 3 cm × 2,5 cm. Calcula'n les dimensions reals i la superfície.

55. ★★☆ L'escala gràfica d'un mapa indica que 2 cm són 500 m. Quina és l'escala numèrica? Quina distància real hi ha entre dos punts que estan a 7 cm en el mapa?

56. ★★☆ Una maqueta d'un cotxe està feta a escala 1:18. Si el cotxe real fa 4,5 m, quant fa la maqueta? El parabrisa de la maqueta té 40 cm². Quina superfície té el real?

57. ★★★ Dues botelles semblants fan 15 cm i 30 cm d'altura. La menuda té una capacitat de 0,25 L i una etiqueta de 60 cm². Quina capacitat té la gran? I quina superfície té la seua etiqueta?

58. ★★★ En un mapa a escala 1:50 000, un bosc ocupa 6 cm². Quina superfície real té, en km² i en hectàrees?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)